

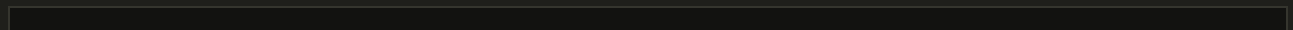
DOKUMEN PERSIAPAN — SERTIFIKASI LEDAKAN

CHECKLIST IECEX / ATEX **GLD V2**

Sistem deteksi kebocoran gas nirkabel LoRa — **Node Sensor · Cluster Head · Gateway**, prototipe
Versi 2, target sertifikasi 2026.

0/60

ITEM SELESAI



0%

60 ITEM TERSISA

DOKUMENTASI TEKNIS

1.1 DESKRIPSI PRODUK 0/8

□ Gambar sambungan pentanahan (grounding)

1.3 BILL OF MATERIALS — komponen yang memengaruhi proteksi ledakan 0/15

- ☐ Enclosure / casing
- ☐ Gasket / seal
- ☐ Terminal
- ☐ Perangkat masuk kabel (cable entry device)
- ☐ Sakelar
- ☐ Sumber cahaya
- ☐ Baterai
- ☐ Bahan potting
- ☐ Komponen plastik
- ☐ PCB

DATA WAJIB PER KOMPONEN:

- ☐ Produsen
- ☐ Model dan spesifikasi
- ☐ Jenis/grade material (mis. IEC 60079-0 Appendix A)
- ☐ Sertifikasi yang sudah dimiliki (UL, ATEX, CCC, dll)
- ☐ Parameter teknis: CTI, flame retardancy, ketahanan kimia, Tg

1.4 DATA SHEET MATERIAL NON-LOGAM 0/7

- ☐ Ketahanan temperatur tinggi & rendah
- ☐ Ketahanan penuaan (anti-aging)

☐ Sifat antistatik☐ Ketahanan api☐ Nilai CTI (Comparative Tracking Index)☐ Ketahanan kimia☐ Laporan pengujian / deklarasi kesesuaian dari pemasok material

1.5 PROSES MANUFAKTUR — yang berdampak pada proteksi ledakan 0/6

☐ Pengendalian ketelitian pembuatan enclosure☐ Perlakuan permukaan tahan ledakan☐ Proses pengelasan☐ Proses potting☐ Proses die casting☐ Proses bonding / perekat

1.6 PERHITUNGAN 0/2

☐ Perhitungan & penjelasan proteksi ledakan (jika berlaku)☐ Perhitungan kelompok/kelas temperatur — estimasi titik terpanas produk

1.7 DRAFT MANUAL PENGGUNAAN & INSTALASI 0/8

☐ Peringatan keselamatan yang jelas☐ Persyaratan instalasi rinci:☐ Metode pemasukan kabel☐ Torsi pengencangan

☐

Persyaratan grounding

☐

Persyaratan pembersihan

☐

Petunjuk pengoperasian

☐

Pemeliharaan: frekuensi, kegiatan, tindakan pencegahan

1.8 LABEL & SERTIFIKAT KOMPONEN 0 / 2

☐

Informasi nameplate/label produk — seluruh marking wajib ATEX

☐

Sertifikat ATEX Ex Components untuk semua komponen bersertifikat Ex

ESP32-E22

02

INFORMASI SAMPEL

0 / 4

2.1 DATA SAMPEL & PERALATAN UJI 0 / 4

☐

Model sampel (Node Sensor / Cluster Head / Gateway)

☐

Nomor seri tiap unit

☐

Kondisi/status sampel — bisa dinyalakan dan dioperasikan?

☐

Fixture pengujian / peralatan bantu untuk pelaksanaan uji

03

REFERENSI — SPESIFIKASI PERANGKAT V2

PARAMETER	
NODE SENSOR	
CLUSTER HEAD	
LORA GATEWAY	
Fungsi utama	
Akuisisi data sensor + transmisi LoRa	
Menerima/mengumpulkan data node, meneruskan data	
Gateway jaringan LoRa ke server/cloud	
Versi prototipe	
V2	
V2	
V2	
Mikrokontroler	
ESP32S3-WROOM-1U	
ESP32S3-WROOM-1U	
ESP32S3-WROOM-1U	
Modul LoRa	
E22-900MM22S	
E22-900MM22S	
E22-900MM22S	
Frekuensi LoRa	
920 MHz	
Dual: 920 MHz (star), 921 MHz (mesh)	
921 MHz	

Daya pancar maks	
22 dBm	
22 dBm	
22 dBm	
Bandwidth	
125 kHz	
125 kHz	
125 kHz	
Spreading Factor	
7	
7 dan 9	
9	
Jenis antena	
Omnidirectional	
Fiber omnidirectional	
Fiber omnidirectional	
Gain antena	
3 dBi	
3 dBi (star), 8 dBi (mesh)	
8 dBi	
Interface lain	
SPI, LoRa	
LoRa	
LoRa, Ethernet/Wi-Fi	

Sensor terhubung	
MQ-2, MQ-3B, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7B, MQ-8, MQ-135	
—	
—	
Input power	
24 VDC	
5 VDC	
5 VDC	
Konsumsi daya maks	
7.995 W	
0.73 W	
0.73 W	
Port/konektor	
USB, sensor, power, fan, antena, buzzer alarm	
USB, power, antena	
Ethernet, USB, power, antena	
Dimensi	
20 × 9 × 29 cm	
8 × 8 × 21 cm	
8 × 8 × 21 cm	
Enclosure	
Metal	
Metal	
Metal	

Mode operasi normal	
sensing → processing → transmit	
receive → process → transmit	
receive LoRa → forward server	

Catatan untuk persiapan: konsumsi daya Node Sensor 7.995 W @24VDC perlu dicocokkan dengan rating komponen (terminal, cable gland, trace PCB). Suhu permukaan tertinggi dari heater sensor MQ (8 unit) menentukan kelas temperatur T1-T6. Enclosure metal mendukung proteksi mekanik, tetapi tetap perlu parameter celah/panjang sambungan jika memakai jenis flameproof (Ex d).

04

LAPORAN ANALISIS KEKURANGAN

Perbandingan antara persyaratan **IECEx ATEX Certification Information Requirements_Ind.docx** dengan dokumen yang sudah tersedia (**Dokumen_spesifikasi_input_2.docx**, **Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx**, foto di folder **GLD/**) untuk mengidentifikasi apa yang masih kurang sebelum berkas diajukan ke lembaga sertifikasi.

Legenda status:

✓ LENGKAP

⚠ SEBAGIAN

✗ BELUM ADA

4.1 — ISU PALING KRITIS

- 1 **Sensor gas MQ (MQ-2/3B/4/5/6/7B/8/135) memakai elemen pemanas (heater) internal**, biasanya beroperasi di kisaran 300–400°C. Ini sangat menentukan **kelas temperatur (T1–T6)** dan berpotensi membuat desain saat ini gagal syarat suhu permukaan maksimum untuk zona berbahaya. Belum ada perhitungan hot-spot/estimasi titik terpanas (butir 1.6). Kemungkinan **blocker teknis utama**, bukan sekadar isu dokumentasi.
- 2 **Baterai Li-ion tanpa sertifikasi Ex** — Node Sensor memakai baterai cadangan Li-ion 18650 (4.2V, tertulis "28000 mAh" — kemungkinan salah ketik) dan Cluster Head memakai baterai Li-ion 12000 mAh + panel surya. Baterai wajib bersertifikat Ex atau dievaluasi tersendiri (thermal runaway, hubung singkat) — belum ada data produsen/model/sertifikasi maupun rangkaian proteksinya.
- 3 **Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas temperatur (T1–T6), rentang suhu lingkungan, dan klasifikasi zona (0/1/2)** — parameter dasar yang menentukan skema sertifikasi — **sama sekali belum didefinisikan** di dokumen manapun.
- 4 **Ingress Protection (IP rating)** masih "to be confirmed" di ketiga perangkat, padahal ini persyaratan dasar enclosure untuk area berbahaya.
- 5 Enclosure disebut "**metal**" pada tabel EMC, tetapi gambar teknik struktur enclosure dengan parameter celah (gap)/panjang/volume — krusial jika desain memakai proteksi flameproof (Ex d) — **belum tersedia sama sekali**.

4.2 — DOKUMENTASI TEKNIS (REF. CHECKLIST §1)

1.1 Deskripsi Produk

ITEM	STATUS	CATATAN
Nama produk, model, spesifikasi	✓ LENGKAP	Ada di Dokumen_spesifikasi_input_2 & tabel EMC
Parameter kelistrikan lengkap	⚠ SEBAGIAN	Banyak field "to be confirmed": arus maks, tegangan internal, daya adaptor, dll.
Foto produk keseluruhan + komponen utama	⚠ SEBAGIAN	6 foto ada di folder GLD/, tapi belum ada foto produk jadi per tipe (Node/Cluster/Gateway) dan foto komponen individual (baterai, gasket, terminal, cable gland)
Kelompok gas IIC/IIB/IIA	✗ BELUM ADA	Belum ditentukan
Kelas temperatur T1–T6	✗ BELUM ADA	Belum dihitung/ditentukan
Rentang temperatur lingkungan	⚠ SEBAGIAN	Operating temperature masih "to be confirmed" di ketiga perangkat
Klasifikasi area Zona	✗ BELUM ADA	Belum ditentukan

1.2 Gambar Teknik

ITEM	STATUS
Assembly drawing	✗ BELUM ADA
Gambar komponen	✗ BELUM ADA
Diagram skematik kelistrikan	✗ BELUM ADA
Layout PCB	✗ BELUM ADA — foto motherboard ada, bukan layout/gerber resmi
Struktur enclosure + parameter proteksi ledakan (celah/panjang/volume)	✗ BELUM ADA
Gambar junction box	✗ BELUM ADA
Gambar terminal	✗ BELUM ADA
Gambar sambungan grounding	✗ BELUM ADA

Semua gambar di atas wajib mencantumkan **dimensi, toleransi, dan material** — belum ada satupun draft.

1.3 Bill of Materials (BOM)

✗ BELUM ADA BOM FORMAL

Yang tersedia baru sebatas nama komponen tingkat tinggi (ESP32S3-WROOM-1U, modul LoRa E22-900MM22S, sensor MQ). Untuk tiap komponen berikut, checklist mensyaratkan produsen, model, grade material, sertifikasi (UL/ATEX/CCC), dan parameter teknis (CTI, flame retardancy, ketahanan kimia, Tg) — semuanya belum ada:

- Enclosure/casing · Gasket/seal · Terminal · Cable entry device (masih "to be confirmed")
- Sakelar · Sumber cahaya · Baterai (Li-ion 18650, Li-ion 12000 mAh) · Bahan potting · Komponen plastik · PCB

1.4-1.8 Data Sheet, Proses Manufaktur, Perhitungan, Manual, Label & Sertifikat

ITEM	STATUS
Datasheet material non-logam (tahan suhu, anti-aging, antistatik, tahan api, CTI, ketahanan kimia, deklarasi kesesuaian)	✗ BELUM ADA
Deskripsi proses manufaktur (kontrol presisi enclosure, perlakuan permukaan, pengelasan, potting, die casting, bonding)	✗ BELUM ADA
Perhitungan proteksi ledakan	✗ BELUM ADA
Perhitungan/estimasi titik terpanas (hot-spot heater MQ)	✗ BELUM ADA — lihat isu kritis #1
Draft manual (keselamatan, kabel, torsi, grounding, pembersihan, operasi, pemeliharaan)	✗ BELUM ADA
Desain nameplate/label dengan marking ATEX	✗ BELUM ADA
Sertifikat Ex untuk komponen bersertifikat (ESP32, modul LoRa E22)	✗ BELUM ADA — kebutuhan sudah ditandai di checklist §1.8 tapi dokumen sertifikat belum terlampir

4.3 — INFORMASI SAMPEL [REF. CHECKLIST §2]

ITEM	STATUS
Model sampel per tipe (Node Sensor / Cluster Head / Gateway)	✓ LENGKAP
Nomor seri	✗ BELUM ADA
Kondisi/status sampel (bisa dinyalakan?)	✗ BELUM ADA
Fixture pengujian	✗ BELUM ADA

4.4 — FIELD "TO BE CONFIRMED" YANG MASIH TERBUKA

Node Sensor: tegangan internal (5V/3.3V) · arus & daya maksimum (tidak konsisten dengan tabel EMC 7.995 W) · kapasitas baterai (tertulis "28000 mAh" – kemungkinan typo) · proteksi elektrik (ditulis "all" tanpa bukti desain) · environmental sensor · enclosure material, dimensi, berat, mounting, IP rating, cable entry.

Cluster Head: kapasitas baterai, daya & tegangan panel surya, jenis charge controller · tegangan/arus/daya internal · proteksi elektrik (overcharge/over-discharge/short-circuit) · frekuensi & daya RF (tidak konsisten dengan tabel EMC yang sudah menyebut 920/921 MHz, 22 dBm) · jumlah maksimum Sensor Node · enclosure, dimensi, berat, IP rating, cable entry, mounting antenna & panel surya.

LoRa Gateway: arus & daya maksimum, konektor DC, proteksi elektrik · frekuensi, daya RF, antenna, gain (tidak konsisten dengan tabel EMC) · backhaul (Ethernet/Wi-Fi/4G) & protokol komunikasi · enclosure, dimensi, berat, IP rating, mounting, konektor antenna.

CATATAN KONSISTENSI DOKUMEN

Dokumen_spesifikasi_input_2.docx dan Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx perlu disatukan — beberapa nilai (frekuensi, daya pancar, gain antenna, konsumsi daya) sudah final di tabel EMC tetapi belum disalin ke dokumen spesifikasi utama, sehingga dokumen resmi yang diserahkan ke lembaga sertifikasi berisiko terlihat belum matang/tidak konsisten.

4.5 — REKOMENDASI LANGKAH BERIKUTNYA

- 1 Tentukan lebih dulu **skema sertifikasi target**: kelompok gas, kelas temperatur, zona instalasi (Zona 1/2 atau 21/22) — ini menentukan semua pengujian selanjutnya.
- 2 Lakukan **pengukuran/estimasi suhu permukaan** dengan heater sensor MQ menyala terus-menerus pada kondisi terburuk (worst case) untuk menentukan kelas T.
- 3 Putuskan skema proteksi ledakan (Ex d / Ex e / Ex i / Ex n, dst.) — menentukan apakah perlu gambar celah/gap flameproof atau cukup jalur proteksi lain (mis. Ex i untuk baterai/sirkuit daya rendah).
- 4 Kumpulkan datasheet resmi untuk komponen kritis: baterai (dengan sertifikasi/UN38.3 minimal), modul LoRa E22, cable gland, gasket, konektor.
- 5 Selesaikan seluruh field "to be confirmed" di Dokumen_spesifikasi_input_2.docx, sinkronkan dengan tabel EMC.
- 6 Buat gambar teknik resmi (assembly, skematik, PCB layout, enclosure) — bukan hanya foto.
- 7 Susun BOM lengkap dan draft manual sesuai format checklist.

Sumber: IECEX ATEX Certification Information Requirements_Ind.docx · Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx · Dokumen_spesifikasi_input_2.docx

Progres checklist tersimpan otomatis di browser ini. Gunakan tombol Reset untuk mengosongkan. Bagian 04 (Laporan Analisis Kekurangan) adalah ringkasan statis – perbarui dokumen sumber saat data berubah.